

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"



**АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ**

Лабораторна робота № 2

Виконав: ст. гр. КІ-404

Грицай В.О.

Прийняв:

Федак П.Р.

Львів 2024

Тема: SW $\leftrightarrow$ HW (FEF).

Варіант 4

Порядок виконання лабораторної роботи:

1. Create a simple communication schema SW(client) $\leftrightarrow$ UART $\leftrightarrow$ HW(server).
2. The client should send a message to the server. The server should modify the message and send it back to the client.
3. Create YML file with next features:
 - a. build all binaries (create scripts in folder ci/ if need);
 - b. run tests;
 - c. create artifacts with binaries and test reports;

Хід виконання роботи

Для створення схеми в Tinkercad, ми можемо використовувати два пристрої: **клієнт** і **сервер**, з'єднані через **UART** (послідовне сполучення). Клієнт буде відправляти повідомлення на сервер, сервер його модифікує і відправляє назад.

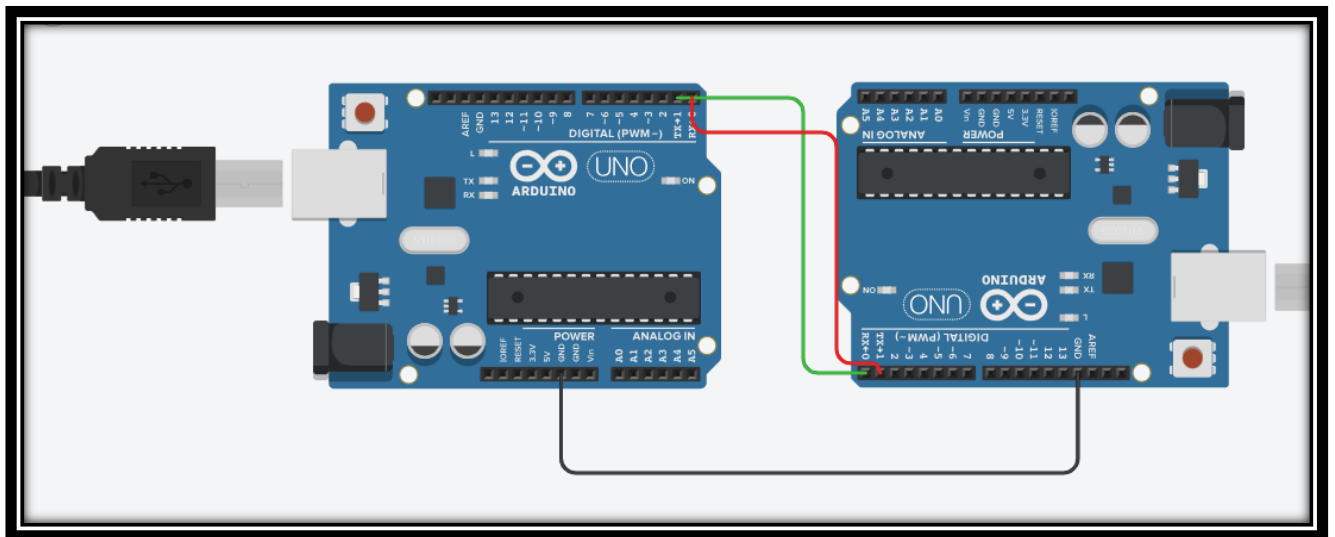


Рис. 1 Схеми Arduino Uno R3 .

Серверна частина

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    if (Serial.available()) {
        String message = Serial.readStringUntil('\n');
        String modifiedMessage = "Modified: " + message;
        Serial.println(modifiedMessage);
        delay(1000);
    }
}
```

Клієнтська частина

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    delay(1000);
    Serial.println("Hello Server!");
}

void loop() {
    if (Serial.available()) {
        String response = Serial.readStringUntil('\n');
        Serial.println("Received from server: " + response);
        delay(1000);
    }
}
```

Було успішно реалізовано з'єднання двох мікроконтролерів Arduino через UART, де один мікроконтролер виконував функції клієнта, а інший — сервера. Виводи **TX** і **RX** на обох мікроконтролерах було підключено таким чином, щоб забезпечити обмін повідомленнями між ними.

Створений build.yml для CI/CD :

```
1  # .github/workflows/build.yml
2  name: CI/CD Pipeline
3
4
5  on:
6    push:
7      branches: [main]
8    pull_request:
9      branches: [main]
10
11
12  jobs:
13    build:
14      runs-on: ubuntu-latest
15
16      steps:
17        - name: Checkout the code
18          uses: actions/checkout@v2
19
20        - name: Set up Python
21          uses: actions/setup-python@v2
22          with:
23            python-version: '3.10'
24
25        - name: Install dependencies
26          run: |
27            python -m pip install --upgrade pip
28            pip install -r requirements.txt
29
30        - name: Run tests
31          run: |
32            pytest > test_results.txt
33
34        - name: Create build artifacts
35          run: mkdir -p build
36
37        - name: Copy test results
38          run: cp test_results.txt build/test_results.txt
39
40        - name: Upload build artifacts
41          uses: actions/upload-artifact@v2
42          with:
43            name: build-results
44            path: build/
45
```

Висновок:

У цій лабораторній роботі було успішно реалізовано з'єднання двох мікроконтролерів Arduino через UART, де один мікроконтролер виконував функції клієнта, а інший — сервера. Завдяки налаштуванню послідовного інтерфейсу вдалося організувати обмін повідомленнями між клієнтом і сервером. Було також створено `build.yml` для автоматизації процесів CI/CD, що включало компіляцію, тестування та створення артефактів. Робота продемонструвала ефективність UART для передачі даних між програмним і апаратним забезпеченням, а також дозволила отримати практичний досвід у використанні інструментів для автоматизації розробки.